

آزمایش ۷

آزمایشگاه ریزپردازنده
نیم سال اول ۱۴۰۳-۱۴۰۲

هدف

هدف از این آزمایش آشنایی با شیوه به کارگیری زمان سنج / شمارنده‌ها در میکروکنترلر STM32F401 است. ضمناً در این آزمایش با شیوه راه اندازی LCD کاراکتری آشنا خواهید شد.

پیش نیاز و مطالعه

- آشنایی با زمان سنج / شمارنده‌های کاربرد عمومی STM32F4
- مطالعه فصل ۳ مرجع Mazidi جهت آشنایی با پروتکل ارتباطی تراشه HD44780 راه انداز LCD و شیوه کار با آن در میکروکنترلرهای STM32
- مطالعه بخش اسلایدهای آموزشی کلاس و بخش مرتبط با زمان بندها در سند راهنمای مرجع (RM) میکرو
- آشنایی با LCD کاراکتری ۱۶x۲ و مشخصات ورودی و خروجی‌های آن



- منابع مطالعاتی شیلد LCD:

https://www.elecrow.com/wiki/index.php?title=LCD_KeyPad_Shield
https://www.elecrow.com/wiki/images/5/56/LCDKeypad_Shield_V1.0_SCH.pdf
https://wiki.dfrobot.com/LCD_KeyPad_Shield_For_Arduino_SKU_DFR0009

سؤالات تحلیلی

۱. کاربرد بیت APRE در شمارنده چیست؟
۲. روش کار شمارنده هنگامی که بیت DIR برابر ۱ یا صفر است چیست؟
۳. مقاومت متغیر مورد نیاز برای راه اندازی LCD ذکر شده چگونه متصل می‌شود و چه کاربردی دارد؟

دستور کار

۱. با کمک داده‌برگ (دیتاشیت) شیلد LCD، نحوه اتصال آن به برد STM32f401 Nucleo-64 را بررسی کنید. پایه‌های ارتباطی و نوع آن‌ها را مشخص کنید. یک پایه ورودی برای اعمال یک وقفه خارجی از طریق یک سوئیچ در نظر بگیرید. مدار ارتباطی را در نرم‌افزار فریتزینگ رسم کنید.
 ۲. پروژه جدیدی در Keil بر پایه CMSIS ایجاد کنید و تنظیمات مربوط به پایه‌های ورودی و خروجی را انجام دهید. ضمناً یکی از تایمر / شمارنده‌های با کاربرد عمومی را برای ایجاد وقفه‌ای متناوب با فرکانس ۰.۵ هرتز استفاده کنید. یک ورودی با هدف استفاده به عنوان وقفه خروجی تنظیم کنید.
 ۳. روتینی بنویسید که با دریافت n، سطر n-ام مثلث خیام-پاسکال را در یک خط LCD کاراکتری نمایش دهد. این روتین را با کمک برنامه‌ای مورد آزمون قرار دهید.
 ۴. برنامه‌ای بنویسید که با فعال‌سازی وقفه تایمر، در هر نوبت اعمال وقفه، خط جدیدی از مثلث خیام پاسکال را نمایش دهد.
 ۵. برنامه را در آخرین گام به گونه‌ای توسعه دهید که با اعمال وقفه خارجی ناشی از تغییر وضعیت سوئیچ، سرعت نمایش خطوط جدید را از ۰.۵ هرتز به ۱ هرتز (و بالعکس) تغییر دهد.
- توجه:** در صورت عدم رعایت زمان‌بندی مناسب مطابق پروتکل ارتباطی LCD، ممکن است طرح شما در شبیه‌سازی پروتئوس درست کار کند اما در عمل عملکرد مناسبی نداشته باشد.

موارد تحویل‌دادنی

- سورس فایل‌های Keil uVision5, Fritzing و مدل پروتئوس به همراه تشریح آن‌ها
- گزارش کار شامل
 - پاسخ سؤالات تحلیلی
 - سورس فایل‌های keil به صورت کامل در نرم‌افزار Keil uVision5
 - شرح چالش‌ها و پاسخ‌های به دست آمده در بخش عملی
- مدار طراحی شده در فریتزینگ را در زمان بستن مدار در آزمایشگاه ارائه کنید.

نکات حائز اهمیت

- آزمایش‌های ریزپردازنده به صورت گروه‌های دو نفره انجام داده شده و تحویل می‌شوند.
 - نکته مهم این است تمامی افراد گروه باید به همه جوانب و جزئیات آزمایش‌ها مسلط باشند که این نکته توسط مدرسین هنگام تحویل به دقت بررسی خواهد شد.
 - هر گروه باید به صورت مجزا آزمایش را انجام دهد و کپی نتایج آزمایش گروه‌های دیگر تخلف است.
 - به منظور ایجاد شرایط یکسان برای تمامی گروه‌ها و فاصله داشتن زمان آپلود و تحویل، به هنگام تحویل، اعضای گروه، در همان زمان پاسخ آزمایش خود را از درس‌افزار دانلود کرده و روی سیستم خود تحویل می‌دهند.
- موفق باشید